

École Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication
ENASTIC — N'Djamena — Tchad

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES
TP 28 — Intelligence Artificielle 2

Monitoring de la Qualité de l'Air Intérieur
dans les Salles de Classe par Capteurs Low-Cost
Détection d'anomalies par Isolation Forest — Dashboard Streamlit

Informations de l'étudiante

Nom & Prénom : RIMINGAR Urcil
Filière : Informatique
Établissement : ENASTIC N'Djamena
Année : 2025 – 2026
Matière : Intelligence Artificielle 2
Date : Mai 2026

Résultats clés

AUC-ROC : 0.8916
Taux faux positifs : 3.58 %
Salles surveillées : 4 salles
Mesures simulées : 2 000
Anomalies injectées : 5 %

1. Introduction et Contexte

La qualité de l'air intérieur dans les salles de classe est un facteur déterminant pour la santé et les performances cognitives des élèves. Un taux de CO₂ supérieur à 1000 ppm réduit la concentration de 15 à 50% et favorise la fatigue et l'absentéisme scolaire. Dans la plupart des établissements africains, aucun système automatique de surveillance n'est déployé.

Ce TP 28 propose un système low-cost de monitoring de la qualité de l'air basé sur des capteurs CO₂ (MH-Z19B) et particules fines PM2.5 (SDS011), couplés à un pipeline de détection d'anomalies par Isolation Forest et un dashboard Streamlit en temps réel.

2. Pipeline Technique

Le système repose sur une architecture en 6 étapes séquentielles :

Étape	Composant	Description
1	Capteurs	MH-Z19B (CO ₂), SDS011 (PM2.5), DHT22 (Temp/Hum) — mesure toutes les 30s
2	MQTT	Transmission via broker Mosquitto hébergé sur Raspberry Pi 4
3	Lissage EMA	Moyenne Mobile Exponentielle $\alpha=0.3$ pour filtrer le bruit électronique
4	Isolation Forest	Détection d'anomalies non supervisée — contamination=5%, 100 estimateurs
5	Alertes	Notifications selon seuils OMS : orange (>1000 ppm), rouge (>2000 ppm)
6	Dashboard	Interface Streamlit avec graphiques Plotly et métriques en temps réel

3. Seuils OMS / ASHRAE

Paramètre	Normal	Alerte	Critique
CO ₂ (ppm)	< 1 000	1 000 – 2 000	> 2 000
PM2.5 (µg/m ³)	< 12	12 – 35	> 35
Température	18 – 24°C	24 – 28°C	> 28°C

4. Données et Simulation

En l'absence de capteurs physiques, les données ont été simulées via Python (Notebook 1) pour 4 salles de classe (A101, B202, C303, D404) avec 500 mesures par salle toutes les 30 secondes, soit 2 000 points au total. Des anomalies ont été injectées aléatoirement dans 5% des données.

2 000 Mesures	4 Salles	500 Points/salle	5% Anomalies	30s Intervalle	4 Variables
-------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------

5. Méthodes : Lissage EMA + Isolation Forest

5.1 Lissage EMA ($\alpha = 0.3$)

Le lissage EMA est appliqué séparément pour chaque salle selon la formule : $EMA_t = \alpha \times x_t + (1-\alpha) \times EMA_{t-1}$. Ce lissage filtre le bruit électronique des capteurs tout en conservant les tendances réelles, réduisant ainsi le taux de faux positifs dans la détection.

5.2 Isolation Forest

L'Isolation Forest est un algorithme non supervisé basé sur des arbres d'isolation. Les hyperparamètres retenus sont : `n_estimators=100`, `contamination=0.05`, `random_state=42`. Les 4 features (CO_2 , $PM_{2.5}$, température, humidité — après lissage EMA) sont normalisées par `StandardScaler` avant l'entraînement. Le modèle est sauvegardé en format `.pkl` via `joblib`.

6. Résultats et Évaluation

Le modèle a été évalué sur les 2 000 mesures en comparant les anomalies prédites aux anomalies injectées :

Métrique	Valeur
AUC-ROC	0.8916
Précision	0.32
Rappel (Recall)	0.32
F1-Score	0.32
Taux de faux positifs	3.58 %
Vrais Négatifs (TN)	1832
Faux Positifs (FP)	68
Vrais Positifs (TP)	32

L'AUC-ROC de 0.89 indique un excellent pouvoir discriminant. Le taux de faux positifs de 3.58% est en dessous du seuil cible de 5%, ce qui valide l'objectif principal du système.

7. Dashboard Streamlit

Un dashboard interactif a été développé avec Streamlit et Plotly. Il permet de :

- Sélectionner une salle via menu déroulant (A101 à D404)
- Afficher les métriques en temps réel : CO₂ , PM2.5, température, humidité, anomalies
- Visualiser la série temporelle avec signal EMA lissé et anomalies marquées (X rouge)
- Consulter les performances du modèle : AUC, précision, rappel, matrice de confusion
- Recevoir des alertes automatiques selon les seuils OMS

Lancement : `streamlit run dashboard.py` → <http://localhost:8501>

8. Outils et Environnement

Outil	Version	Rôle
Python / Anaconda	3.10	Langage principal et gestion de l'environnement
Jupyter Notebook	6.5	Développement et test du code
scikit-learn	1.5.0	Isolation Forest, StandardScaler
Streamlit	1.35	Dashboard web interactif
Plotly	5.22	Graphiques interactifs
Git / GitHub	2.54	Versioning et déploiement en ligne

9. Déploiement GitHub

Le projet complet est versionné et déployé sur GitHub à l'adresse :

<https://github.com/rimingaru-arch/TP28-Air-Quality>

Pour reproduire le projet : `git clone` → `pip install -r requirements.txt` → exécuter les 3 notebooks dans l'ordre → `streamlit run dashboard.py`.

10. Conclusion et Perspectives

Ce TP 28 a permis de concevoir et déployer un système complet de monitoring de la qualité de l'air dans les salles de classe. Le pipeline intègre la simulation de données multi-capteurs, le lissage EMA, la détection d'anomalies par Isolation Forest (AUC-ROC = 0.89, taux de faux positifs = 3.58%), et un dashboard Streamlit interactif avec alertes automatiques. L'objectif principal est atteint.

Perspectives : déploiement sur vrais capteurs Raspberry Pi, intégration InfluxDB + Grafana, ajout d'un modèle LSTM prédictif, extension à d'autres établissements de N'Djamena.